

# HexWar — mekanik kılavuzu

Oyundaki her mekanik için dört şey:

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| <b>Formül</b>        | tek satırda, yazılı hâli              |
| <b>Kod</b>           | gerçek kaynak, dosya:satır ile        |
| <b>Çalışıyor mu?</b> | EVET / HAYIR — ölçülmüş, tahmin değil |
| <b>Pratikte</b>      | oyunda ne yapman gerektiği            |

Son ölçüm: 2026-08-29, dal `experiment/simple-budget`. Yeniden üretmek için: `npm run audit:mechanics` ve `npm run audit:budget-contract`.

## "Çalışıyor mu?" ne demek

Bir mekaniğin çalıştığı **varsayılmaz, ölçülür**. Ölçüm tek soru sorar: kaldırıcı tabandan tavana çekince oyunda ölçülebilir bir şey değişiyor mu?

Ama "değişti" yetmez. Aynı senaryo farklı tohumlarla koşulduğunda çıktılar zaten kendiliğinden oynar. Bir kaldırıcının **bütün menzili** o kendiliğinden oynamanın altındaysa oyuncu onu asla ayırt edemez — matematiksel olarak vardır, oyun olarak yoktur.

**Ölçülen gürültü tabanı** (6 tohum, hiçbir şeye dokunulmadan):

| Ölçüt              | Kendi gürültüsü | Ne demek                                 |
|--------------------|-----------------|------------------------------------------|
| hazine             | %50.8           | dünyalar arası en oynak şey para         |
| GSYH               | %51.9           | aynı                                     |
| nüfus              | %39.1           | coğrafya belirliyor                      |
| needsMet           | %26.5           | sepet karşılama oranı                    |
| istikrar           | %5.5            | dar bant, hassas ölçüt                   |
| memnuniyet         | %5.3            | en hassas ölçüt                          |
| okuryazarlık       | %0.0 → taban %5 | dokunulmayan ülkede tamamen belirlenimli |
| teknoloji sayısı   | %20.2           | 120 haftada 2-3 kez zıplayan kaba sayaç  |
| haftalık araştırma | %4.8 → taban %5 | her hafta değişen, ekranda yazan sayı    |

Okuryazarlığın gürültüsü sıfır çıktığı için bölme anlamsızlaşmıştı; taban %5'te tutuluyor. Bu keyfi değil: ölçülen en küçük taban memnuniyetin %5.3'ü ve bu, bu oyundaki "insanın fark ettiği en küçük değişim" ölçüğü.

### Dört hüküm:

- **ÇALIŞIYOR** — gürültünün üzerinde. Mekanik var.
- **GÜRÜLTÜ ALTI** — kımıldıyor ama oyuncu ayırt edemez.

- **ÖLÜ** — hiçbir ölçüt kımıldamadı, bit bit aynı. *Şu an sıfır tane var.*
- **SAVAŞ KALDIRACI** — barış arenasında ölçülemez (aşağıda `armyFunding`).

**Bugünkü tablo: 24 mekanik · ÇALIŞIYOR 22 · GÜRÜLTÜ ALTI 1 · ÖLÜ 0 · SAVAŞ 1.** Bu tarama ilk koştuğunda 26 mekanikten **10'u ölüydü.**

# 1. BÜTÇE — beş kaldıraç

Bütçe ekranında beş şey var, hepsi tek kapıdan geçer (`setBudgetPolicy`). Oyuncu ve YZ aynı sınırları kullanır; gizli YZ tavanı yok.

## 1.1 Vergi · `taxRate`

### Formül

$$\text{tahsilat} = \sum_{\text{sınıf}} (\text{sınıf geliri} \times \text{vergi oranı} \times \text{sınıfın ağırlığı})$$

ağırlık senin seçimin DEĞİL, iktidarın ideolojisinin:

|        |                      |                                 |
|--------|----------------------|---------------------------------|
| artan  | (sosyalist/komünist) | alt 0.45 · orta 0.95 · üst 1.85 |
| düz    | (liberal)            | alt 1.00 · orta 1.00 · üst 1.00 |
| azalan | (muhafazakâr/faşist) | alt 1.40 · orta 1.10 · üst 0.50 |

**Kod** — `src/game/economy.js:1648` ve `:2850`

```
export function classTaxRate(nation, classId) {
  const rate = nation?.economy?.taxRate ?? 0;
  const weight = taxStructureOf(nation).weights[classId] ?? 1;
  return clamp(rate * weight, 0, 100);
}

// tahsilat:
socialClass.taxPaid = socialClass.income * (classTaxRate(nation, classId) / 100);
```

**Çalışıyor mu? EVET** — %0 → %100 istikrarı %26.2 oynatıyor, gürültünün **4.77 katı**. Bedeli ayrıca izole ölçüldü (`audit:budget-contract` §6): vergi %5'ten %70'e çıkınca alt sınıf memnuniyeti 0.44 → 0.37.

**Pratikte** — oran "ne kadar"ı, iktidar "kim"i belirler. Aynı %40 vergi, muhafazakâr hükûmette işçinin sırtına biner (1.40 ağırlık), sosyalist hükûmette aristokratın (1.85). Yani seçim sonucu bütçeni oynatır sen hiçbir kaydıraca dokunmasan bile. Memnuniyet formülünde vergi **-0.28** katsayıyla girer, refah **+0.14** ile: yani refahı sonuna kadar açsan bile vergiyi iki katı kadar açarsan halk yine küser. %30–45 bandı çoğu oyunda doğru yer; üstüne çıkacaksan refahı da açıp isyanı satın alman gerekir.

## 1.2 Gümrük • `tariff`

### Formül

```
gümrük geliri = ithalat değeri × oran
ithal girdinin fiyatı = dünya fiyatı × (1 + oran × o malın ithal payı)
ithalat iştahı = 1 / (1 + oran × 1.6)
ihracat erişimi = 1 / (1 + oran × 0.5) ← misilleme
```

**Kod** — `src/game/economy.js:2514, :3444, :3448`

```
// fabrikanın girdi maliyeti – gümrük yalnız İTHAL EDİLEN paya biner
const importShare = clamp(economy.goodsFlow?.[id]?.importShare ?? 0, 0, 1);
const tariffFactor = 1 + (economy.tariff / 100) * importShare;
inputCost += priceOf(world, id) * consumed * tariffFactor;

// ithalat iştahı ve ihracat erişimi
const appetite = 1 / Math.max(0.05, 1 + (nation.economy.tariff / 100) * IMPORT_ELASTICITY);
const access = 1 / (1 + Math.max(0, nation.economy.tariff / 100) * EXPORT_RETALIATION);
```

**Çalışıyor mu? EVET** — hükûmetin izin verdiği taban-tavan arası hazineyi %74.5 oynatıyor, gürültünün **1.47 katı**. Gümrük gelirinin ithalat değeriyle mutabakatı ayrıca ölçülüyor: 27 ülkede en büyük sapma **%0.0**.

**Pratikte** — gümrük fabrikanın gelirini azaltır. Ama **hepsinin değil, sadece dışarıdan girdi alanların**: kendi kömürünü, kendi pamuğunu kullanan tesis gümrükten hiç etkilenmez. Yani korumacılık yerli tedarik zincirini kayırır. Eksiye çekersen ters çalışır — ithalat sübvansiyonudur, farkı hazine öder ve dışarıya bağımlı fabrika daha çok kazanır. Üç bedel birden var: hazine öder, ithalat iştahı düşer (karşılanmayan talep büyür), ihracat erişimin kısılr. Sanayin ithal girdiyle dönüyorsa yüksek gümrük kendi fabrikayı vurur. **Bandı hükûmetin belirler**: serbest ticaret partisinde -50...+25, korumacıda -15...+100. Yani gümrüğü sonuna kadar açmak istiyorsan önce doğru hükûmeti kurman gerekir.

## 1.3 Ordu fonu • `armyFunding`

### Formül

```
muharebe gücü = 0.55 + fon × 0.45 ← battles.js
takviye hızı = 0.25 + fon × 0.75 ← military.js
eğitim hızı = 0.45 + 0.4×fon + 0.15×ikmal ← recruitment.js
tedarik hedefi = ihtiyaç × fon ← ekipman alımı da ölçeklenir
```

**Kod** — `src/game/battles.js:117, src/game/military.js:360,`

`src/game/recruitment.js:369`

```

return armyPower(unit)
  * (0.55 + funding * 0.45)
  * (0.65 + readiness * 0.35)
  * terrain * generalModifier(...) * (defending ? 1 : planningBonus(...));

const reinforcement = BASE_REINFORCEMENT_RATE * (0.25 + funding * 0.75);
return 0.45 + 0.4 * wages + 0.15 * supply;

```

**Çalışıyor mu? EVET — ama barış taramasında görünmez.** Bu tarama bilerek savaşız koşar (savaş toprağı değiştirir, toprak nüfusu, nüfus her şeyi; o zaman iki kol arasındaki fark kaldıraca değil kimin kimi fethettiğine bağlanır). Ordu fonunun **üç çıktısının üçü de muharebe yolundadır**, dolayısıyla barışta yalnızca **maliyeti** ölçülür. Üçü ayrıca doğrulandı — `audit:budget-contract` §6: muharebe gücü 0.66 → 0.89, takviye 0.28 → 0.53, ikisi de doğru yönde. "Ölçülemedi" ile "yok" aynı şey değildir; tarama bu ikisini artık ayrı kategoride raporlar.

**Pratikte** — %25'te ordun kâğıttan, %100'de tam güçte ve pahalı. Barış yılında %25–40'a çek, para biriktir; savaş ilan etmeden 8–10 hafta önce %100'e çık ki depolar dolsun (tedarik hedefi de fona bağlı, yani düşük fonla hemen savaşa girersen yarım depoyla girersin). Tavanı hükûmetin belirler: pasifist hükûmette %60'ın üstüne çıkamazsın.

## 1.4 Eğitim • `education`

### Formül

haftalık gider = (nüfus / 10.000) × bütçe% × 0.34

okuryazarlık HEDEFİ = 0.08 + (bütçe% × 0.62 × üniversite çarpanı)  
 okuryazarlık STOĞU += (hedef – mevcut) × 0.004 ← her hafta

**Kod** — `src/game/economy.js:539, :3865, :3878`

```

export function programmeCost(nation, programId) {
  const program = SOCIAL_PROGRAMS[programId];
  if (!program || !nation?.economy) return 0;
  return (nation.economy.population / 10000) * socialLevel(nation, programId) * program.rate;
}

export function literacyTargetOf(nation) {
  const schooling = clamp(economy.social?.education ?? 0, 0, 100) / 100;
  const reach = economy.techMods?.literacyReach ?? 0;
  const budgeted = 0.08 + schooling * 0.62 * (1 + higherEducationBonus(nation));
  const floor = reformModifiers(nation).literacyFloor ?? 0; // okul YASASI
  return clamp(Math.max(budgeted, floor) + reach, 0, 0.95);
}

economy.literacy = current + (target - current) * LITERACY_APPROACH; // 0.004

```

**Çalışıyor mu? EVET** — okuryazarlığı %59.2 oynatıyor, gürültünün **11.83 katı**. Bütün taramanın en güçlü kaldırıcı.

**Pratikte — eğitim gideri = nüfus × bütçe.** Nüfus arttıkça aynı yüzde sana daha pahalıya patlar; büyüyen imparatorlukta %60 eğitim yıllar içinde kendi kendine ağırlaşır. Orta bantlar iyi (%40–60), abanacaksan önce hazineye bak. Ve **yavaş**: haftada hedefin yalnızca binde 4'ü kadar yaklaşırsın, yarılanma ~173 hafta (3.3 oyun yılı). Yani eğitim bir yatırımdır, bir düğme değil — açtığın hafta hiçbir şey olmaz, on yıl sonra teknoloji lideri olursun. Ters tarafı da doğru: kapattığın hafta da hiçbir şey olmaz, on yıl sonra geri kalmışsındır. Zaten YZ'nin kesme sırasında eğitim **en son** gider.

## 1.5 Refah • welfare

### Formül

```
haftalık gider = (nüfus / 10.000) × bütçe% × 0.76
memnuniyet terimi = bütçe% × 0.14
nüfus büyüme çarpanı = 1 + bütçe% × 0.35
yaşam standardı += bütçe% × 2.5
```

**Kod** — `src/game/economy.js:520, :2790, src/game/provinces.js:804`

```
welfare: { id: 'welfare', name: 'Welfare', rate: 0.76, ledgerLine: 'welfare' },

socialClass.satisfaction = clamp(
  0.35 + affordability * 0.5 - taxRate * 0.28 + welfare * 0.14
  + reformMoodShift(nation, classId) - joblessBite,
  0.08, 0.95);

const health = 1 + Math.min(100, nation.economy?.social?.welfare ?? 0) / 100 * 0.35;
```

**Çalışıyor mu? EVET** — istikrarı %23.8 oynatıyor, gürültünün **4.32 katı**.

**Pratikte** — refah pahalıdır (0.76 oran, eğitimin iki katından fazla) ve etkisi anında görünür: memnuniyet → istikrar → parti desteği → seçim. Vergiyi yükselttiğin hafta refahı da yükselt, halk farkı yutar. Nüfusun da daha hızlı büyür (%35'e kadar). Sağlık ayrı bir kaydırac DEĞİL — ölçüldü, tek başına 700 haftada nüfusa %1.4–2.0 katkı yapıyordu, nüfusun kendi gürültüsü ise %39; kaydıracın bütün menzili gürültünün yirmide biriydi. İki etkisi de refaha katıldı, oran ikisinin toplamı.

## 2. BİLGİ ZİNCİRİ — eğitim nasıl teknolojiye dönüşüyor

Bu zincir oyunun en uzun nedensellik hattı. Dört halka:

```
bütçe → okuryazarlık → araştırma puanı → teknoloji
```

## 2.1 Araştırma puanı

### Formül

$$RP = (\text{okuryazarlık} \times 4 + \text{orta sınıf payı} \times 1.5 + \text{katipler} + 1) \times (1 + \text{teknoloji bonusu} + \text{basın özgürlüğü})$$

katipler = okuryazarlık  $\geq$  %50 ise orta sınıf payı  $\times$  2, değilse 0

**Kod** — `src/game/technology.js:358`

```
export function researchPointsOf(nation) {
  const literacy = clamp(economy.literacy ?? 0, 0, 1);
  const middleShare = clamp((economy.classes?.middle?.population ?? 0) / population, 0, 1);
  const clerks = literacy >= 0.5 ? middleShare * 2 : 0;
  const base = literacy * 4 + middleShare * 1.5 + clerks + 1;
  const press = reformModifiers(nation).researchRate ?? 0;
  return base * (1 + (economy.techMods?.researchRate ?? 0) + press);
}
```

**Çalışıyor mu? EVET** — zincirin ilk halkası (eğitim) 11.83 katıyla taramanın en güçlüsü, son halkası (basın çarpanı) 4.00 katı.

**Pratikte** — okuryazarlık araştırmayı doğrudan çarpar: **4 katsayıyla**. %10 okuryazarlıkta taban 1.4, %90 okuryazarlıkta 4.6 — yani üç katından fazla. Ama asıl kırılma noktası **%50**: orada "katip" terimi açılır ve orta sınıfın katkısı bir anda ikiye katlanır. %49 ile %51 arasındaki fark, %10 ile %49 arasındaki farktan büyüktür. Okuryazarlığı %50'nin üstüne çıkarmak bu oyundaki tek eşikli sıçramadır; hedefin orası olsun.

## 2.2 Teknoloji maliyeti

### Formül

$$\text{maliyet} = 120 \times (1 + \text{kademe} \times 0.55) \times \text{erken ceza}$$
$$\text{erken ceza} = 1 + (\text{teknolojinin yılı} - \text{bugünkü yıl}) \times 0.06, \quad \text{tavan } 2.5$$

**Kod** — `src/game/technology.js:334`

```
export function techCost(techId, year) {
  const levelScale = 1 + entry.level * 0.55;
  const early = Math.max(0, (entry.tech.year ?? 1836) - year);
  const earlyPenalty = clamp(1 + early * 0.06, 1, 2.5);
  return Math.round(TECH_BASE_COST * levelScale * earlyPenalty);
}
```

**Çalışıyor mu? EVET** — ölçüldü ve kalibre edildi: taban maliyet 260'tan 120'ye indirildi çünkü 1500 haftalık A/B'de araştırmayı **iki katına** çıkarmak tamamlanan teknolojiyi 7'den yalnızca 8'e taşıyordu. Fazla puan hiçbir şeye dönüşmeden bekliyordu.

**Pratikte** — takvimin önüne geçebilirsin ama bedeli var: 20 yıl erken bir teknoloji 2.2 kat pahalıdır (tavan 2.5). Ceza silinmedi çünkü silinseydi 1836'da tank araştırılırdı. Kademe cezası daha sert: her kademe maliyeti %55 büyütür. Yani derin bir klasörü sonuna kadar sürmek yerine, birkaç klasörün ilk kademelerini almak neredeyse her zaman daha ucuzdur.

## 3. HANE — memnuniyet, istikrar, nüfus

### 3.1 Sınıf memnuniyeti

#### Formül

```
memnuniyet = 0.35
    + ödenebilirlik × 0.50      (sepetinin ne kadarını alabiliyor)
    - vergi oranı   × 0.28
    + refah bütçesi × 0.14
    + reform kayması      (aşağıda §6)
    - işsizlik ısırlığı    (alt %22, orta %11, üst yok)
sonuç 0.08 ile 0.95 arasına kırpılır
```

**Kod** — `src/game/economy.js:2790`

```
const joblessBite = classId === 'upper' ? 0
  : unemployment * (classId === 'lower' ? UNEMPLOYMENT_MOOD : UNEMPLOYMENT_MOOD * 0.5);
socialClass.satisfaction = clamp(
  0.35 + affordability * 0.5 - taxRate * 0.28 + welfare * 0.14
  + reformMoodShift(nation, classId) - joblessBite,
  0.08, 0.95);
```

**Çalışıyor mu? EVET** — memnuniyet taramanın en hassas ölçütü (gürültüsü yalnızca %5.3) ve 24 mekanikten 13'ü en güçlü sinyali burada veriyor.

**Pratikte** — bu formül oyunun omurgası: memnuniyet → istikrar → parti desteği → seçim. Dört girdisi var ve dördü de senin elinde. En büyük terim **ödenebilirlik (0.50)** — yani halkın sepetini alabilmesi. Fiyatlar fırlarsa hiçbir refah bütçesi kurtarmaz. **Vergi (-0.28) refahın (+0.14) tam iki katıdır**: refahı sıfırdan sonuna açman, vergiyi %50 artırmanın yarısını karşılar. Sanayin çökerse işsizlik ısırlır (alt sınıf %22'ye kadar) — ve bu ısırlık sermayedara işlemez, çünkü sermayedar işsiz kalmaz, tesisi zarar edince kârından kaybeder.

### 3.2 İstikrar

#### Formül

```
istikrar = nüfus ağırlıklı memnuniyet
  - işgal payı × ağırlık
  - savaş yorgunluğu × ağırlık
  - işsizlik × 0.22
sonuç 0.03 ile 0.98 arasına kırpılır
```

**Kod** — `src/game/economy.js:2607`

```
economy.stability = clamp(base + occupationHit + warHit + unemploymentHit, 0.03, 0.98);
economy.stabilityBreakdown = { base, occupation, war, unemployment, ... };
```

**Çalışıyor mu? EVET.** Eskiden tek satırdı (`istikrar = memnuniyet`) ve beta'da **60 yıl boyunca %44'te dondu** — üç eşzamanlı savaş, işgal ve nüfusun üçte ikisinin düşman elinde olması hiçbir şey değiştirmiyordu, çünkü işgal, savaş yorgunluğu ve işsizlik girdi bile değildi.

**Pratikte** — istikrar tek başına bir sayı değil, dört ayrı şeyin toplamı ve oyun sana dökümünü gösteriyor (`stabilityBreakdown`). Savaşta istikrarın düşüyorsa nedeni memnuniyet olmayabilir — işgal edilmiş toprak payına bak. İstikrar taşra sadakatini de besler (`0.45 + istikrar` çarpanı), yani düşük istikrar fethettiğin toprağın yerleşmesini de yavaşlatır: kısır döngü.

## 3.3 Nüfus büyümesi

### Formül

```
haftalık büyüme = (0.00006 + tarım gelişimi × 0.00003)
  × (barış ? 1 : 0.55)
  × (0.45 + istikrar)
  × (1 + refah% × 0.35)
  × (0.25 + 0.75 × beslenme)
  × (1 - işgal payı)
  - kıtlık × erime
```

beslenme < %50 ise KITLIK: nüfus artmaz, erir

**Kod** — `src/game/provinces.js:817`

```
const nourishment = clamp(nation.economy?.needsMet ?? 1, 0, 1);
const famine = nourishment < FAMINE_THRESHOLD
  ? (FAMINE_THRESHOLD - nourishment) / FAMINE_THRESHOLD : 0;
const weeklyGrowth = ((0.00006 + econ.agriculture * 0.00003)
  * (peace ? 1 : 0.55) * (0.45 + stability) * health
  * (0.25 + 0.75 * nourishment)) * (1 - occupied)
  - famine * FAMINE_DECLINE;
```

**Çalışıyor mu? EVET** — beslenme bağı eklenmeden önce ölçülmüştü: dünya tahıl üretimi **tamamen kesildiğinde bile** 120 haftalık nüfus farkı %0.0'dı. Artık aç nüfus önce büyümeyi durdurur, uzayan açlık nüfusu eritir.



**Pratikte** — en iyi koşulda yılda ~%0.9, yüzyılda ~2.3 kat (gerçek 1836–1936 oranı ~1.75). Yani nüfus **yavaş** ve beş çarpanın hepsi birden iyi olmadan hızlanmaz. Savaş büyümeyi neredeyse yarıya indirir. Beslenme %50'nin altına inerse büyüme durmaz — **geriye döner**. Fetih nüfus kazandırmanın en hızlı yolu, ama savaş sürdüğü sürece kendi nüfusun da durur.

## 3.4 İşsizlik

### Formül

$$\text{işsizlik} = (\min(\text{işçi}, \text{tezgâh}) - \text{istihdam}) / \text{tezgâh}$$

**Kod** — `src/game/economy.js:2598`

```
function unemploymentOf(nation) {
  const jobs = industrialJobs(nation);
  const workers = economy.classes?.lower?.population ?? 0;
  const employed = (economy.factories ?? []).reduce((s, f) => s + (f.employees ?? 0), 0);
  const seeking = Math.max(0, Math.min(workers, jobs) - employed);
  return { rate: jobs > 0 ? clamp(seeking / jobs, 0, 1) : 0, seeking };
}
```

**Çalışıyor mu? EVET** — hem istikrar hem hane memnuniyeti tek kaynaktan okur. İki yerde iki formül olsaydı ekrandaki "işsizlik -6" ile hanenin hissettiği işsizlik birbirini tutmazdı.

**Pratikte** — işsizlik "tezgâh var, işçi yok" değil "işçi var, tezgâh boş" demek. Fabrikan girdi bulamayıp üretimi kısarsa işçi çıkarır, işsizlik memnuniyeti ısıtır, memnuniyet istikrarı düşürür. Yani bir tedarik krizi üç hafta sonra siyasi krize dönüşür.

## 4. SANAYİ VE TİCARET

### 4.1 Fabrika ücreti ve kârı

#### Formül

katma değer = hasılat – girdi maliyeti  
ücret = katma değer × min(0.85, 0.55 × reform ücret çarpanı)  
kâr = hasılat – girdi maliyeti – ücret  
ücretin dağılımı: %80 alt sınıf, %20 orta sınıf

**Kod** — `src/game/economy.js:2537`

```
const valueAdded = Math.max(0, revenue - inputCost);
const wages = valueAdded * Math.min(0.85, LABOR_SHARE * reformMods.wageCost);
factory.wages = wages;
factory.profit = revenue - inputCost - wages;
```

**Çalışıyor mu? EVET** — işçi yasaları bu kanaldan geçer ve doğrudan ölçüldü: asgari ücret yasası tabandan tavana işçi gelirini **+%8.8**, sendika serbestliği **+%5.2** artırıyor.

**Pratikte** — işçi, girdi kıtlığında üretim düşse de fabrikada kalır ve ücretini alır. Reformun faturası burada somutlaşır: **kâr daralır, üretim değil**. Bu bilinçli — üretimi kısan bir reform işçiyi de vururdu, yani "işçiyi koruyan yasa işçiyi vurur" tuzağı olurdu. Bütün işçi yasalarını açarsan emek payı 0.55'ten 0.71'e çıkar: sanayin hâlâ kâr eder ama sermaye birikimi yavaşlar, yani daha az yeni fabrika.

---

## 4.2 Ticaret — ithalat ve ihracat

### Formül

```
yurtiçi karşılama = min(üretim, talep)
açık                = talep - yurtiçi
teklif              = açık × ithalat iştahı
fazla               = (üretim - yurtiçi) × ihracat erişimi
sınır ötesi ticaret = min(toplam fazla, toplam teklif)
```

**Kod** — `src/game/economy.js:3444`

```
const domestic = Math.min(marketProduction, flow.demand);
const deficit = Math.max(0, flow.demand - domestic);
const appetite = 1 / Math.max(0.05, 1 + (nation.economy.tariff / 100) * IMPORT_ELASTICITY);
const access = 1 / (1 + Math.max(0, nation.economy.tariff / 100) * EXPORT_RETALIATION);
```

**Çalışıyor mu? EVET** — gümrük bu bağ yokken **ölü bir kaldıraçtı**: ticaret saf fiziksel eşleşmeydi ve %0 ile %50 gümrük arasında ithalat MİKTARI yalnızca %0.9 oynuyordu. Şimdi korumacılık gerçekten koruyor, bedeli de gerçek.

**Pratikte** — dünya ticareti sıfır toplamalı: kimse mal yaratmaz, satılamayan fazla satılamayan fazlanın yanına düşer. Yüksek gümrük iki ucundan da keser — senin ithalat iştahın düşer (karşılanmayan talep büyür, halkın sepeti eksik kalır) ve senin ihracat erişimin kısılr (misilleme). Serbest ticaret bunun tersi: ucuz girdi, geniş pazar, sıfır gümrük geliri.

---

## 5. DEVLET — imparatorluğun otomatik bedelleri

---

### 5.1 İdari gider

#### Formül

```
idari gider = (şehir - 1)^1.6 × 4.0
              + taşra sayısı × 0.02
              + mesafe yükü
              + (nüfus / 100.000)^0.75 × 0.8
```

**Kod** — `src/game/cities.js:233`

```
function administrationCost(cityCount, provinceCount, distanceLoad, population = 0) {
  const cities = Math.max(0, cityCount - ADMIN_FREE_CITIES) ** 1.6 * ADMIN_CITY_RATE;
  const provinces = Math.max(0, provinceCount) * ADMIN_PROVINCE_RATE;
  const people = (Math.max(0, population) / 100000) ** 0.75 * ADMIN_POPULATION_RATE;
  return Math.round((cities + provinces + distanceLoad + people) * 10) / 10;
}
```

**Çalışıyor mu? EVET — ve artık bir kaydırac DEĞİL.** Eski `adminFunding` kaydıracı ölçüldü: bütün menzili (30-100) hazineyi %0.6 oynatıyordu, yani gürültü tabanının **85 kat altında**, ve bütün YZ ülkeleri istisnasız %100'de oturuyordu. Tek doğru cevabı olan bir seçim, yani seçim değil. Kaldıraç gitti, gider kaldı.

**Pratikte — şehir sayısı süperdoğrusal (üs 1.6), nüfus altdoğrusal (üs 0.75).** Yani kalabalık olmak değil, YAYILMIŞ olmak pahalı. Başkent bedava yönetilir; ikinci şehirden itibaren aygıt büyür. Ölçüldü: tek şehirli minör devlet gelirinin ~%5'ini, altı şehirli imparatorluk ~%25'ini yönetime verir. Büyümenin görünür bir bedeli olsun ve "her şeyi aynı anda maksimize etme" seçeneği kendiliğinden kapansın diye böyle. Başkentten 6 kareden uzak her şehir ayrıca yük getirir — sömürge kurarken bunu hesaba kat.

## 5.2 Taşra sadakati ve üretim

### Formül

```
sadakat += (kendi kültürün ? 1.5 : azınlık çarpanı) × (0.45 + istikrar)
sadakat TAVANI = kendi kültürün ? 100 : 100 × azınlık hakları çarpanı
                (kısıtlı haklar 0.70 ... herkese açık 1.00)

taşra üretimi = taban × kalite × gelişim × işgücü × SADAKAT × hex
taşra vergisi = (0.08 + baseGold×0.05 + ticaret×0.09) × ... × SADAKAT
```

**Kod** — `src/game/provinces.js:788` ve `:626`

```
const ceiling = province.culture === nation.culture
  ? 100
  : 100 * (reformModifiers(nation).minorityCeiling ?? 1);
econ.control = clamp(
  econ.control + ((province.culture === nation.culture ? 1.5 : minorityControl)
    * (0.45 + stability)) * (1 - occupied) - occupied * 2,
  0, ceiling);

const control = clamp(econ.control / 100, 0, 1) * (1 - occupied);
output[type.goodId] = type.baseOutput * econ.rgoQuality * (1 + development * 0.18)
  * rgoLaborScale(econ, rgoJobsOf(econ)) * control * econ.hexes * tech;
```

**Çalışıyor mu? EVET, ama oyuncu ayırt edemez.** Doğrudan ölçüldü: azınlık hakları tabandan tavana taşra gelirini +%12.5 artırıyor (sadakat tavanı 70 → 100). Kaba ölçütlerde ise gürültünün 0.46 katı — çünkü GSYH'nin kendi tohum gürültüsü %51.9 ve fazla üretim dünya fiyatını düşürerek kendini kısmen yiyor. **Bu, kılavuzdaki tek "bağlı ama hissedilmiyor" mekanik.**

**Pratikte** — çok kültürlü imparatorluk kurduysan azınlık hakları doğrudan paradır: kısıtlı haklarla yabancı kültürlü taşran üretiminin %70'ini verir ve **asla fazlasını vermez** — bekleyerek düzelmez, tavan kalıcıdır. Parti politikası (citizenship) sadakatin ne kadar HIZLI oturduğunu söyler, yasa NEREYE KADAR oturduğunu. Tek kültürlü bir ulusal devlet oynuyorsan bu yasa senin için bedava.

---

## 5.3 İnsan gücü

### Formül

ulusal insan gücü =  $\Sigma$  (işgal edilmemiş taşranın havuzu) × askerlik çarpanı  
askerlik çarpanı =  $0.85 + (1 - \text{merdiven ilerlemesi}) \times 0.45$   
tam askerlik 1.30 ... gönüllü ordu 0.85

**Kod** — `src/game/recruitment.js:74`

```
export function nationManpower(world, nationId) {
  let total = 0;
  for (const province of world.provinces ?? []) {
    if (province.owner !== nationId || !province.econ) continue;
    if (occupiedShareOf(world, province) > 0) continue;
    total += provinceManpower(world, province.center);
  }
  return total * (reformModifiers(world.nations?.[nationId]).manpower ?? 1);
}
```

**Çalışıyor mu? EVET** — 1.66 katı. Bu merdiven daha önce **hiçbir şeye bağlı değildi**: oyuncu askerlik yasası çıkarıyor, hiçbir şey olmuyordu.

**Pratikte** — tam askerlikten gönüllü orduya geçmek havuzunu %35 küçültür (1.30 → 0.85). Bedeli de var, ters yönde: tam askerlik alt sınıf moralinden 0.06 götürür. Yani "büyük ordu mu, mutlu halk mı" gerçek bir takas. İşgal edilmiş taşra havuza **hiç** katkı vermez — savaşta toprak kaybetmek aynı zamanda yedek kaybetmektir.

---

## 6. REFORMLAR — 18 merdiven, dokuz kanal

Reform ekranındaki her merdiven 0-1 arası bir "ilerleme"ye indirgenir, sonra dokuz kanaldan birine (veya birkaçına) girer. Kanal listesi tam olarak budur; başka bir yere bağlı değildirler.

**Kod** — `src/game/reforms.js:930`

```

const representation = (p('vote_franchise') + p('voting_system')
+ p('political_parties') + p('upper_house') + p('public_meetings')) / 5;
const draft = 1 - p('conscription'); // merdiven TERS: 0 = herkesi al
const slaveryFree = 1 - p('slavery'); // 0 = serbest, 1 = yasak

const mods = {
  lowerMood: hours * 0.13 + safety * 0.07 + dole * 0.12 + pension * 0.10
    + health * 0.10 + child * 0.06 + wage * 0.11 + unions * 0.07
    + representation * 0.22 - draft * 0.06 - slaveryFree * 0.08,
  middleMood: rights * 0.09 + press * 0.07 + health * 0.02 + representation * 0.16,
  upperMood: -(wage * 0.05 + safety * 0.03 + unions * 0.04 + representation * 0.12),
  throughput: 1 - hours * 0.03 - safety * 0.012 - child * 0.012,
  wageCost: 1 + wage * 0.14 + unions * 0.05 + hours * 0.06 + safety * 0.04
    - slaveryFree * 0.10,
  socialBurden: dole * 0.10 + pension * 0.12 + health * 0.10 + school * 0.09,
  manpower: 0.85 + draft * 0.45,
  literacyFloor: school * 0.35,
  researchRate: press * 0.25,
  minorityCeiling: 0.7 + rights * 0.3,
};

```

| Kanal           | Ne yapar                         | Besleyen merdivenler                                                                                                     |
|-----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lowerMood       | alt sınıf memnuniyeti            | çalışma saati, güvenlik, işsizlik, emeklilik, sağlık, çocuk işçi, asgari ücret, sendika, temsil, askerlik(–), kölelik(–) |
| middleMood      | orta sınıf memnuniyeti           | azınlık hakları, basın, sağlık, temsil                                                                                   |
| upperMood       | üst sınıf memnuniyeti (hep eksi) | asgari ücret, güvenlik, sendika, temsil                                                                                  |
| throughput      | fabrika üretim hızı              | çalışma saati, güvenlik, çocuk işçi                                                                                      |
| wageCost        | fabrika bordrosu                 | asgari ücret, sendika, çalışma saati, güvenlik, kölelik(–)                                                               |
| socialBurden    | zorunlu sosyal gider             | işsizlik, emeklilik, sağlık, okul                                                                                        |
| manpower        | seferberlik havuzu               | askerlik                                                                                                                 |
| literacyFloor   | okuryazarlık TABANI              | okul sistemi                                                                                                             |
| researchRate    | araştırma çarpanı                | basın                                                                                                                    |
| minorityCeiling | yabancı kültür sadakat TAVANI    | azınlık hakları                                                                                                          |

## 6.1 Temsil — beş merdiven, tek karar

### Formül

```

temsil = (oy hakkı + seçim sistemi + partiler + üst meclis + toplanma) / 5
alt sınıf   += temsil × 0.22
orta sınıf  += temsil × 0.16
üst sınıf   -= temsil × 0.12

```

**Çalışıyor mu? EVET — ama ancak birlikte.** Tek tek ölçüldüğünde her biri gürültünün 1.24–1.41 katı (yani sınırda). **Beşi birlikte 4.58 katı.**

**Pratikte** — bu beş merdiven aslında **tek bir karardır**: "devletim ne kadar temsil ediyor". Birini açıp diğerlerini kapalı tutmak parayı boşa harcamaktır — siyasi bedelini ödersin, hissedilir bir karşılık almazsın. Ya hepsini birlikte sür, ya hiçbirine dokunma. Karşılığı da net: halk memnun olur, aristokrasi küser. Demokratikleşmek üst sınıfın memnuniyetinden 0.12 götürür ve üst sınıf senin sermayendir.

---

## 6.2 Okul yasası — taban, bütçe tavan

### Formül

```
okuryazarlık hedefi = max( bütçeden gelen hedef , okul yasası × 0.35 )
```

**Çalışıyor mu? EVET** — 4.34 katı. Bağlanmadan önce 0.90 katıydı, yani oyuncu için yoktu.

**Pratikte** — yasa ile bütçe **toplanmaz**, büyüğü geçerlidir. Zorunlu eğitim yasası çıkardıysan hazinen eğitime sıfır ayırsa bile okuryazarlığın %35'in altına düşmez. Yani yasa bir **sigortadır**: savaşta bütçeyi kesersen, okuryazarlığın çökmez. Ama tavanı yükseltmez — %35'in üstüne çıkmak istiyorsan bütçe açman gerekir.

---

## 6.3 Basın — araştırmanın hızı

### Formül

```
araştırma puanı *= (1 + basın özgürlüğü × 0.25)
```

**Çalışıyor mu? EVET** — haftalık araştırmayı %20.0 oynatıyor, gürültünün 4.00 katı.

**Pratikte** — sansürlü ülke aynı nüfusla, aynı okulla **%20 daha az araştırır**. Otokrasi oynuyorsan bunu bilerek ödüyorsun; teknoloji lideri olacaksan basını serbest bırakman gerekir. Basının ikinci etkisi orta sınıf moralinde (0.07).

---

## 6.4 Kölelik

### Formül

```
ücret maliyeti -= (kölelik yasak m1) × 0.10  
alt sınıf morali -= (kölelik yasak m1) × 0.08
```

**Çalışıyor mu? EVET** — 2.35 katı.

**Pratikte** — ters okunuyor, dikkat: **kölelik serbestken emek ucuzdur** (bordro %10 düşük) ve kaldırmak sanayinin maliyetini büyütür. Ama serbest kölelik alt sınıfı ezer. Yani ahlaki tercih

burada ekonomik bir tercihtir de: köleliği kaldırmak sanayine fatura çıkarır, halkına iyi gelir.

## 7. TEK SAYFA ÖZET

| #  | Mekanik             | Formül (kısa)                                                                                              | Çalışıyor?         | Kaç kat         |
|----|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| 1  | Vergi               | $\text{gelir} \times \text{oran} \times \text{sınıf ağırlığı}$                                             | EVET               | 4.77×           |
| 2  | Gümrük              | $\text{ithalat} \times \text{oran}; \text{girdi fiyatı} \times (1 + \text{oran} \times \text{ithal payı})$ | EVET               | 1.47×           |
| 3  | Ordu fonu           | $\text{güç} = 0.55 + \text{fon} \times 0.45$                                                               | EVET (savaşta)     | contract \$6    |
| 4  | Eğitim              | $(\text{nüfus}/10\text{k}) \times \text{bütçe} \times 0.34$                                                | EVET               | 11.83×          |
| 5  | Refah               | $(\text{nüfus}/10\text{k}) \times \text{bütçe} \times 0.76$                                                | EVET               | 4.32×           |
| 6  | Okuryazarlık        | hedefe haftada binde 4 yaklaşır                                                                            | EVET               | zincirin içinde |
| 7  | Araştırma           | $(\text{okuryazarlık} \times 4 + \text{orta} \times 1.5 + \text{katip} + 1) \times \text{çarpanlar}$       | EVET               | 4.00×           |
| 8  | Teknoloji maliyeti  | $120 \times (1 + \text{kademex} \times 0.55) \times \text{erken ceza}$                                     | EVET               | kalibre         |
| 9  | Memnuniyet          | $0.35 + \text{ödenebilirlik} \times 0.5 - \text{vergi} \times 0.28 + \text{refah} \times 0.14$             | EVET               | omurga          |
| 10 | İstikrar            | $\text{memnuniyet} - \text{işgal} - \text{savaş} - \text{işsizlik} \times 0.22$                            | EVET               | omurga          |
| 11 | Nüfus               | beş çarpanın çarpımı; beslenme %50 altı ktlık                                                              | EVET               | ölçüldü         |
| 12 | İşsizlik            | $(\min(\text{işçi}, \text{tezgâh}) - \text{istihdam}) / \text{tezgâh}$                                     | EVET               | tek kaynak      |
| 13 | Fabrika ücreti      | $\text{katma değer} \times 0.55 \times \text{reform çarpanı}$                                              | EVET               | +%8.8           |
| 14 | Ticaret             | $\min(\text{fazla}, \text{teklif}); \text{iştah} = 1/(1 + \text{oran} \times 1.6)$                         | EVET               | 1.47×           |
| 15 | İdari gider         | $(\text{şehir} - 1)^{1.6} \times 4.0 + \text{nüfus}^{0.75} \times 0.8$                                     | EVET               | kaldıraç değil  |
| 16 | Taşra sadakati      | tavan = azınlık hakları; üretim x= sadakat                                                                 | BAĞLI, hissedilmez | +%12.5          |
| 17 | İnsan gücü          | $\text{havuz} \times (0.85 + \text{askerlik} \times 0.45)$                                                 | EVET               | 1.66×           |
| 18 | Temsil (5 merdiven) | ortalama; alt +0.22, orta +0.16, üst -0.12                                                                 | EVET               | 4.58×           |
| 19 | Okul yasası         | $\text{okuryazarlık tabanı} = \text{yasa} \times 0.35$                                                     | EVET               | 4.34×           |
| 20 | Basın               | $\text{araştırma} \times (1 + \text{basın} \times 0.25)$                                                   | EVET               | 4.00×           |
| 21 | Kölelik             | $\text{bordro} - \%10, \text{alt sınıf morali} - 0.08$                                                     | EVET               | 2.35×           |
| 22 | İşçi yasaları       | $\text{mood} + \text{wageCost} + \text{throughput}$                                                        | EVET               | 1.40–3.49×      |
| 23 | Asgari ücret        | $\text{işçi geliri} + \%8.8$                                                                               | EVET               | 2.95×           |
| 24 | Sendika             | $\text{işçi geliri} + \%5.2$                                                                               | EVET               | 1.93×           |

## 8. BİLİNER SINIRLAR

Bu kılavuz ne kadar ölçüldüyse o kadar doğrudur. Ölçülemeyenler:

1. `armyFunding` **barış arenasında ölçülemez**. Üç çıktısı da muharebe yolundadır; tarama savaşı koşar (savaş toprağı değiştirir, o zaman iki kol arasındaki fark kaldıraca değil kimin kimi fethettiğine bağlanır). Yönü `audit:budget-contract` §6'da ayrıca doğrulanıyor.
1. `political_rights` **bağlı ama hissedilmiyor** (0.46×). Taşra gelirini +%12.5 artırdığı doğrudan ölçüldü. Kaba ölçütlerde görünmemesinin iki nedeni var: GSYH'nin kendi tohum gürültüsü %51.9 ve artan üretim dünya fiyatını düşürerek kendini kısmen yiyor.
1. **Tarama 3 tohum × 150 hafta koşar**. Eşiğe yakın mekanikler (1.2–1.4× bandı) koşudan koşuya biraz oynayabilir. Gürültünün 2 katının üstündekiler sağlamdır.
1. **Kaydet/yükle simülasyonu dallandırıyor** (`audit:save`, HIGH). Birimler yüklemeye yeniden üretiliyor ve kimlikleri süreç sayacından geliyor; `command.js` hangi tümenin o hafta taarruz edeceğine (`tur + birim.id`) ile karar verdiği için yüklenen oyunun cephe temposu değişiyor. Bu kılavuzdaki mekaniklerden bağımsız, önceden bilinen bir sorun.
1. **Çok nüfuslu ama az şehirli ülke** idari giderde hâlâ gelirinin altında ödüyor (`cities.js` kalibrasyon notu). Üç deneme yapıldı, ikisi geri alındı: nüfus ağırlıklı gider dünyayı fakirleştiriyordu.

---

## Yeniden üretmek

```
npm run audit:mechanics      # her kaldıraç: çalışıyor / hissedilmiyor / ölü
npm run audit:budget-contract # bütçe sözleşmesi değişmezleri
npm run audit:research       # eğitim → okuryazarlık → teknoloji zinciri
npm run audit:tariff         # gümrüğün ticarete etkisi
```

Yön belgesi: [VICTORIA\\_LITE.md](#) — bir mekanğin oyunda kalmayı hak edip etmediğine hangi ölçütle karar verildiği.